GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES

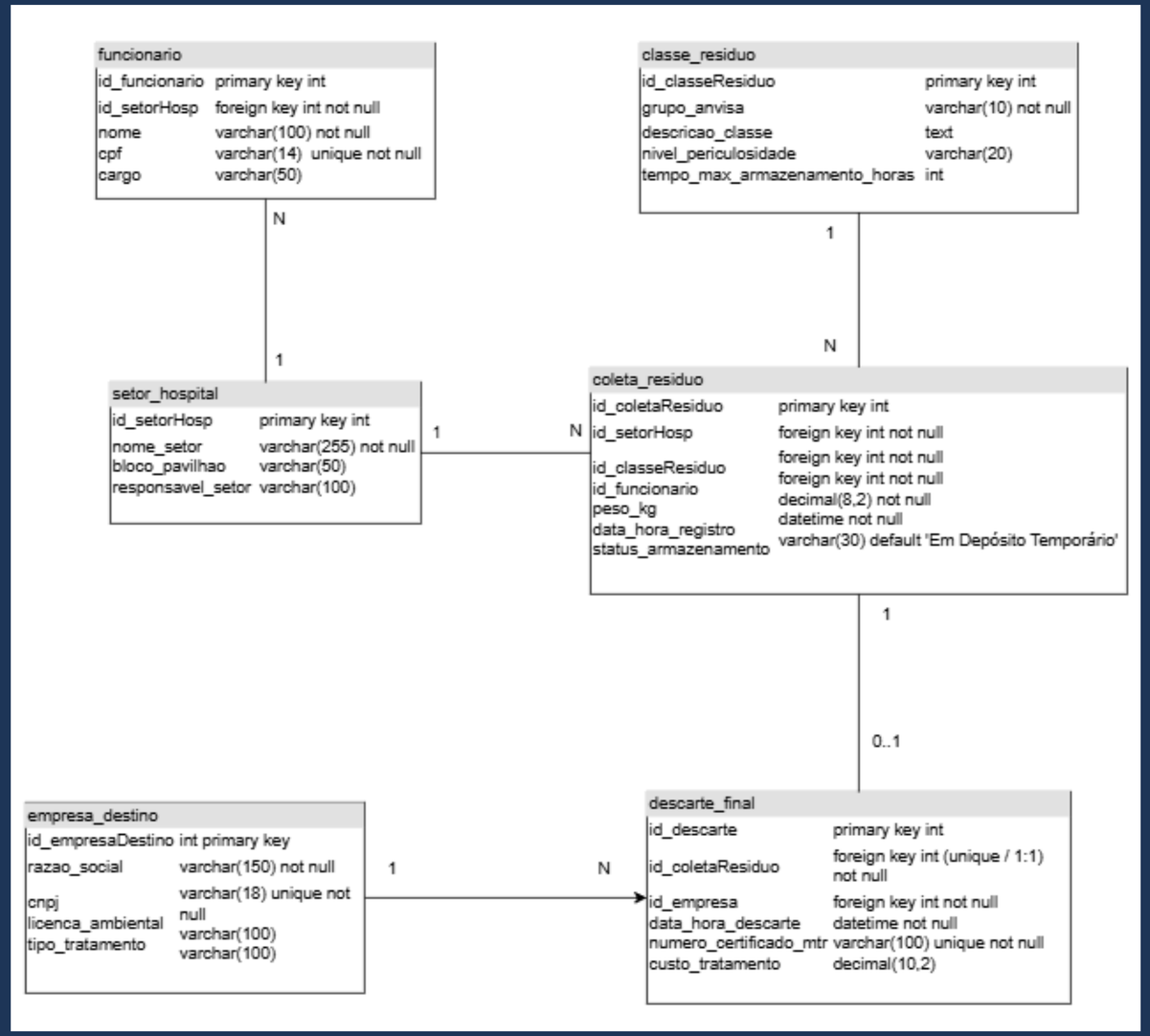
Nome: Isabella Vasconcelos RA:12525219346
Nome: Sergio Luis RA:12525229147
Nome: Christian Rodrigues RA:1252529480

Introdução e Contextualização

- A gestão adequada dos resíduos hospitalares é essencial para proteger a saúde pública e o meio ambiente.
- O projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados para controlar a geração, separação, coleta e destinação dos resíduos, permitindo acompanhar informações por setor, monitorar empresas responsáveis e gerar relatórios.
- O objetivo é promover uma gestão mais eficiente, segura e sustentável, conforme as normas sanitárias.

Modelagem de Dados

A estrutura do banco de dados foi concebida utilizando o modelo relacional para garantir a integridade e rastreabilidade das informações. Ao lado é apresentado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que servirá de base para a construção física do banco.



Arquitetura do Banco de Dados

Normalização Relacional (1FN a 3FN): Estruturação do banco para eliminar redundâncias e garantir a integridade dos dados, aplicando atributos atômicos (1FN), dependência total da chave primária (2FN) e isolamento de dependências transitivas em entidades independentes como empresa_destino e classe_residuo (3FN).

Implementação do SQL

- Automação do banco via scripts DDL/DML com integridade referencial (FOREIGN KEY), encapsulamento de consultas na visão vw_rastreabilidade_residuos e geração de relatórios analíticos (GROUP BY/SUM) para auditoria sanitária e controle financeiro.

Implementação do SQL - Exemplo de Script

```
-- Total de Peso de Resíduos por Grupo ANVISA

select
    c.grupo_anvisa,
    c.nivel_periculosidade,
    count(r.id_coleta) as total_coletas,
    sum(r.peso_kg) as total_peso_kg
from classe_residuo c
left join coleta_residuo r on c.id_classe = r.id_classe
group by c.id_classe, c.grupo_anvisa, c.nivel_periculosidade
order by total_peso_kg desc;
```

Governança e Administração

- Governança e Segurança (RBAC & DCL): Controle de acesso baseado em papéis (usr_enfermagem, usr_gestao, usr_fiscalizacao, DBA) com restrição de privilégios via comandos SQL (GRANT/REVOKE), garantindo a integridade dos dados, a conformidade com a LGPD e a gestão de backups.

Resultados, Impactos ESG e Conclusão

Entrega de uma solução 100% auditável e em conformidade com a ANVISA (RDC 222/2018), eliminando o risco de descarte clandestino, reduzindo custos hospitalares e mitigando acidentes sanitários em alinhamento com a ODS 12 da ONU.